構想評估表(提升客戶滿意度 導入 SOP 評估)		
步驟一： 掌握企業 課題	經營目標明確化	降低鋁管印刷製程中的不良率，提高良品率，降低返工成本，提升客戶滿意度
	選定應用範圍	鋁管印刷線製程段（印刷→檢測→包裝）
	提取改善項目	- 確定不良版類型（油墨問題、套印誤差、刮傷、掉色等） - 精準標註不良影像資料，建立不良樣本庫 - 標準化印刷參數設定與現場作業 SOP - 建立快速反應機制，及早偵測並修正製程異常
	AI 必要性	- 導入 AI 視覺檢測系統，輔助不良品自動識別與分類 - 透過 AI 分析製程參數異常，預測可能的不良發生
步驟二： 檢視 AI 方 案與企業 資源	考量可採用相關 AI 方案	- AI 視覺檢測：OpenCV + 自訂訓練模型（TensorFlow / PyTorch） - 製程數據分析：Google Analytics（製造版）、Power BI - 預測維護分析：Databricks、AWS SageMaker
	檢視企業資源	- 確認是否有現有視覺設備（Camera / OCR Reader） - 盤點現場製程參數監控設備（溫度、速度、張力感測器） - MIS 系統資料整合能力 - 內部資料科學/工程師能量是否足夠或需外部協助
步驟三： 制定方案 優先順序	部門評估導入難 易度	- AI 視覺辨識模組（YOLOv8、Mask R-CNN） - 製程參數監控系統（Datadog、AWS CloudWatch） - 大數據分析平台（Snowflake、BigQuery）
	企業評估導入優 先順序	- 導入 A/B 測試系統（Optimizely） - 搭配製程數據監控與異常警示（Grafana / Prometheus） - 建立小規模試點專案，逐步優化模型精度 - 模型優化訓練（Transfer Learning + 自有樣本數據增強）
	測試與優化->持 續改進	- 成立鋁管製程改善小組（製程工程、品管、AI 技術顧問） - 追蹤 AI 模型表現，持續優化提升自動辨識準確率 - 導入製程異常即時通報系統，加速反應速度，避免批量不良